

2017 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

山东卷文科

一、 选择题：共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设集合 $M = \{x \mid |x - 1| < 1\}$, $N = \{x \mid x < 2\}$, 则 $M \cap N =$ ()。

A. $(-1, 1)$ B. $(-1, 2)$ C. $(0, 2)$ D. $(1, 2)$

【答案】

C

【解析】

由 $|x - 1| < 1$ 得 $0 < x < 2$, 故 $M = (0, 2) \subset N$, 所以 $M \cap N = (0, 2)$ 。

2. (5 分) 已知 i 是虚数单位, 若复数 z 满足 $zi = 1 + i$, 则 $z^2 =$ ()。

A. $-2i$ B. $2i$ C. -2 D. 2

【答案】

A

【解析】

两边平方得 $-z^2 = (1 + i)^2 = 2i$, 故 $z^2 = -2i$ 。

3. (5 分) 已知 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - 2y + 5 \leq 0 \\ x + 3 \geq 0 \\ y \leq 2 \end{cases}$, 则 $z = x + 2y$ 的最大值是 ()。

A. -3 B. -1 C. 1 D. 3

【答案】

D

【解析】

由约束条件得 $x \leq 2y - 5$, 所以 $x + 2y \leq 4y - 5 \leq 3$ 。点 $(-1, 2)$ 满足全部约束且使等号成立, 故最大值为 3。

4. (5 分) 已知 $\cos x = \frac{3}{4}$, 则 $\cos 2x =$ ()。

A. $-\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $-\frac{1}{8}$ D. $\frac{1}{8}$

【答案】

D

【解析】

$$\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1 = 2 \times \left(\frac{3}{4}\right)^2 - 1 = \frac{1}{8}.$$

5. (5 分) 已知命题 $p: \exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 \geq 0$. 命题 q : 若 $a^2 < b^2$, 则 $a < b$. 下列命题为真命题的是().

A. $p \wedge q$ B. $p \wedge \neg q$ C. $\neg p \wedge q$ D. $\neg p \wedge \neg q$

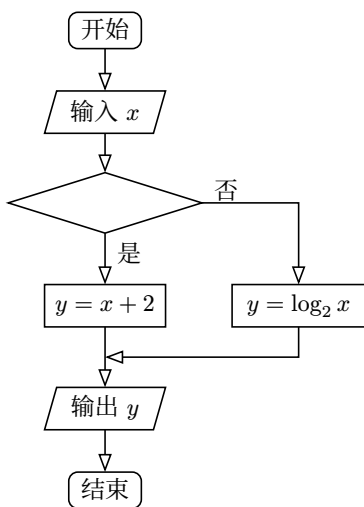
【答案】

B

【解析】

取 $x = 0$ 即满足 $x^2 - x + 1 \geq 0$, 故 p 为真. 取 $a = 1, b = -2$, 有 $a^2 < b^2$ 但 $a > b$, 故 q 为假. 因此 $p \wedge \neg q$ 为真.

6. (5 分) 执行如图所示的程序框图, 当输入的 x 的值为 4 时, 输出的 y 的值为 2, 则空白判断框中的条件可能为().



A. $x > 3$ B. $x > 4$ C. $x \leq 4$ D. $x \leq 5$

【答案】

B

【解析】

当 $x = 4$ 时, $x + 2 = 6$, $\log_2 x = 2$, 所以程序应沿“否”分支执行. 四个条件中只有 $x > 4$ 在 $x = 4$ 时为假.

7. (5 分) 函数 $y = \sqrt{3} \sin 2x + \cos 2x$ 的最小正周期为().

A. $\frac{\pi}{2}$ B. $2\frac{\pi}{3}$ C. π D. 2π

【答案】

C

【解析】

$$y = 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right), \text{ 最小正周期为 } 2\frac{\pi}{2} = \pi.$$

8. (5 分) 如图所示的茎叶图记录了甲、乙两组各 5 名工人某日的产量数据 (单位: 件)。若这两组数据的中位数相等, 且平均值也相等, 则 x 和 y 的值分别为()。

甲组		乙组
6	5	9
2 5	6	1 7 y
x 4	7	8

A. 3, 5

B. 5, 5

C. 3, 7

D. 5, 7

【答案】

A

【解析】

甲组的中位数为 65。乙组的中位数只能在 61, 67, $60 + y$ 中产生, 要等于 65, 必须有 $y = 5$ 。再由两组总和相等, 得 $56 + 62 + 65 + (70 + x) + 74 = 59 + 61 + 67 + 65 + 78$, 解得 $x = 3$ 。

9. (5 分) 设 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & 0 < x < 1 \\ 2(x-1) & x \geq 1 \end{cases}$, 若 $f(a) = f(a+1)$, 则 $f\left(\frac{1}{a}\right) =$ ()。

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

【答案】

C

【解析】

定义域要求 $a > 0$ 。若 $a \geq 1$, 则 $f(a+1) - f(a) = 2$, 不合题意。因此 $0 < a < 1$, 有 $\sqrt{a} = 2a$, 解得 $a = \frac{1}{4}$ 。所以 $f\left(\frac{1}{a}\right) = f(4) = 6$ 。

10. (5 分) 若函数 $e^x f(x)$ ($e = 2.71828\ldots$ 是自然对数的底数) 在 $f(x)$ 的定义域上单调递增, 则称函数 $f(x)$ 具有 M 性质。下列函数中具有 M 性质的是()。

A. $f(x) = 2^{-x}$

B. $f(x) = x^2$

C. $f(x) = 3^{-x}$

D. $f(x) = \cos x$

【答案】

A

【解析】

选项 A

$e^x 2^{-x} = \left(\frac{e}{2}\right)^x$, 底数 $\frac{e}{2} > 1$, 在 $\mathbb{R}$ 上递增。

选项 B

$e^x x^2$ 的导数为 $e^x x(x+2)$, 在 $(-2, 0)$ 内为负, 不合要求。

选项 C

$e^x 3^{-x} = \left(\frac{e}{3}\right)^x$, 因 $0 < \frac{e}{3} < 1$ 而递减。

选项 D

$e^x \cos x$ 的导数为 $e^x (\cos x - \sin x)$, 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 附近为负, 不合要求。

二、填空题: 共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

11. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (2, 6)$, $\mathbf{b} = (-1, \lambda)$, 若 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 则 $\lambda =$ _____。

【答案】

-3

【解析】

由共线条件 $2\lambda - 6 \times (-1) = 0$, 得 $\lambda = -3$ 。

12. (5 分) 若直线 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 过点 $(1, 2)$, 则 $2a + b$ 的最小值为_____。

【答案】

8

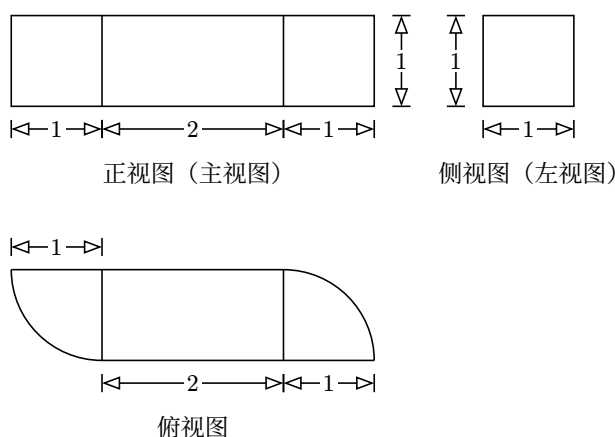
【解析】

由 $\frac{1}{a} + \frac{2}{b} = 1$, 得

$$2a + b = (2a + b) \left(\frac{1}{a} + \frac{2}{b} \right) = 4 + 4\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 4 + 2\sqrt{4} = 8.$$

等号要求 $4\frac{a}{b} = \frac{b}{a}$, 结合约束得 $a = 2, b = 4$, 故最小值为 8。

13. (5 分) 由一个长方体和两个 $\frac{1}{4}$ 圆柱体构成的几何体的三视图如图, 则该几何体的体积为 _____。



【答案】

$$2 + \frac{\pi}{2}$$

【解析】

长方体的长、宽、高分别为 2, 1, 1, 体积为 2。两个 $\frac{1}{4}$ 圆柱体的底面半径、高均为 1, 合计体积为 $2 \times \frac{1}{4} \times \pi \times 1^2 \times 1 = \frac{\pi}{2}$ 。因此总体积为 $2 + \frac{\pi}{2}$ 。

14. (5 分) 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数, 且 $f(x+4) = f(x-2)$ 。若当 $x \in [-3, 0]$ 时, $f(x) = 6^{-x}$, 则 $f(919) =$ _____。

【答案】

6

【解析】

令 $t = x - 2$, 得 $f(t+6) = f(t)$, 故 6 是 f 的一个周期。由偶性, $f(919) = f(1) = f(-1) = 6$ 。

15. (5 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右支与焦点为 F 的抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 交于 A, B 两点。若 $|AF| + |BF| = 4|OF|$, 则该双曲线的渐近线方程为 _____。

【答案】

$$y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}x$$

【解析】

抛物线焦点为 $(0, \frac{p}{2})$, 准线为 $y = -\frac{p}{2}$ 。由抛物线定义得 $y_A + y_B + p = 2p$, 即 $y_A + y_B = p$ 。将 $x^2 = 2py$ 代入双曲线, 得 $a^2y^2 - 2pb^2y + a^2b^2 = 0$ 。右支上每个 y 只对应一个正的 x , 故两交点的

纵坐标为两个不同的根。由韦达定理, $y_A + y_B = 2p \frac{b^2}{a^2} = p$, 得 $a^2 = 2b^2$ 。所以渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}x$ 。

三、解答题：共 6 小题，共 75 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. (12 分) 某旅游爱好者计划从 3 个亚洲国家 A_1, A_2, A_3 和 3 个欧洲国家 B_1, B_2, B_3 中选择 2 个国家去旅游。

(1) 若从这 6 个国家中任选 2 个, 求这 2 个国家都是亚洲国家的概率。

(2) 若从亚洲国家和欧洲国家中各任选 1 个, 求这 2 个国家包括 A_1 但不包括 B_1 的概率。

【答案】

(1) $\frac{1}{5}$

(2) $\frac{2}{9}$

【解析】

(1) 共 $C_6^2 = 15$ 种等可能的选择, 其中两个国家均在亚洲的有 $C_3^2 = 3$ 种, 故所求概率为 $\frac{3}{15} = \frac{1}{5}$ 。

(2) 共 $3 \times 3 = 9$ 种等可能的选择, 符合条件的只有 (A_1, B_2) 、 (A_1, B_3) 两种, 故概率为 $\frac{2}{9}$ 。

17. (12 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $b = 3$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -6$, $S_{\triangle ABC} = 3$, 求 A 和 a 。

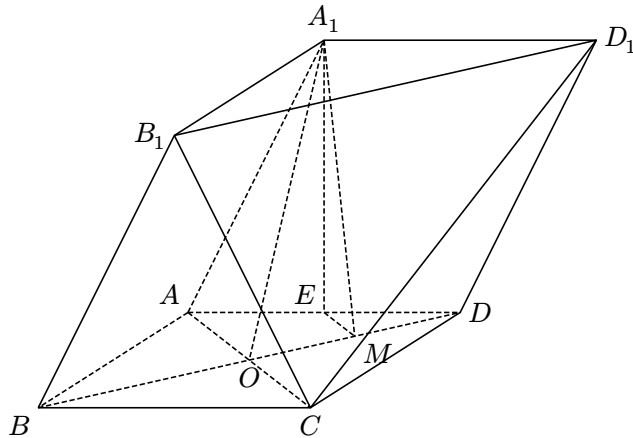
【答案】

$$A = 3\frac{\pi}{4}, a = \sqrt{29}.$$

【解析】

由数量积和面积公式, 得 $bc \cos A = -6$ 、 $bc \sin A = 6$, 所以 $\tan A = -1$ 。结合 $0 < A < \pi$, 得 $A = 3\frac{\pi}{4}$ 。由 $b = 3$ 及 $bc \sin A = 6$, 得 $c = 2\sqrt{2}$ 。再由余弦定理, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 9 + 8 + 12 = 29$, 故 $a = \sqrt{29}$ 。

18. (12 分) 由四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 截去三棱锥 $C_1 - B_1CD_1$ 后得到的几何体如图所示, 四边形 $ABCD$ 为正方形, O 为 AC 与 BD 的交点, E 为 AD 的中点, $A_1E \perp$ 平面 $ABCD$ 。



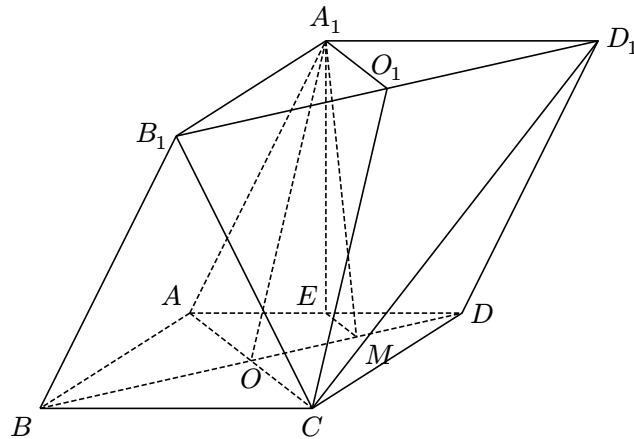
- (1) 证明: $A_1O \parallel$ 平面 B_1CD_1 。
 (2) 设 M 是 OD 的中点, 证明: 平面 $A_1EM \perp$ 平面 B_1CD_1 。

【答案】

- (1) 证明见解析。
 (2) 证明见解析。

【解析】

- (1) 取 B_1D_1 的中点 O_1 , 连接 A_1O_1, CO_1 。由棱柱性质, $\overrightarrow{A_1O_1} = \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OC}$, 故四边形 A_1OCO_1 为平行四边形, $A_1O \parallel CO_1$ 。又 $CO_1 \subset$ 平面 B_1CD_1 , $A_1O \not\subset$ 平面 B_1CD_1 , 所以 $A_1O \parallel$ 平面 B_1CD_1 。



- (2) 在 $\triangle ADO$ 中, E, M 分别为 AD, OD 的中点, 故 $EM \parallel AO$ 。正方形的对角线互相垂直, 所以 $EM \perp BD$ 。又 $A_1E \perp$ 平面 $ABCD$, 故 $A_1E \perp BD$ 。结合 $B_1D_1 \parallel BD$, 得 B_1D_1 同时垂直于平面 A_1EM 内两条相交直线 A_1E, EM , 所以 $B_1D_1 \perp$ 平面 A_1EM 。因 $B_1D_1 \subset$ 平面 B_1CD_1 , 故两平面垂直。

19. (12 分) 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等比数列, 且 $a_1 + a_2 = 6$, $a_1 a_2 = a_3$ 。

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式。

(2) $\{b_n\}$ 为各项非零的等差数列, 其前 n 项和为 S_n 。已知 $S_{2n+1} = b_n b_{n+1}$, 求数列 $\left\{\frac{b_n}{a_n}\right\}$ 的前 n 项和 T_n 。

【答案】

(1) $a_n = 2^n$

(2) $T_n = 5 - \frac{2n+5}{2^n}$

【解析】

(1) 设公比为 $q > 0$ 。由 $a_1^2 q = a_1 q^2$ 、 $a_1 > 0$, 得 $a_1 = q$ 。于是 $q + q^2 = 6$, 解得 $q = 2$, 所以 $a_n = 2^n$ 。

(2) 由等差数列性质, $S_{2n+1} = (2n+1)b_{n+1}$ 。因 $b_{n+1} \neq 0$, 可约去得到 $b_n = 2n+1$, 故 $T_n = \sum_{k=1}^n \frac{2k+1}{2^k}$ 。错位相减得

$$\begin{aligned} T_n - \frac{1}{2}T_n &= \frac{3}{2} + \sum_{k=2}^n \frac{2}{2^k} - \frac{2n+1}{2^{n+1}} \\ &= \frac{3}{2} + 1 - \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{2n+1}{2^{n+1}} = \frac{5}{2} - \frac{2n+5}{2^{n+1}}. \end{aligned}$$

所以 $T_n = 5 - \frac{2n+5}{2^n}$, 且 $n=1$ 时同样成立。

20. (13 分) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}ax^2$, $a \in \mathbb{R}$ 。

(1) 当 $a=2$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(3, f(3))$ 处的切线方程。

(2) 设函数 $g(x) = f(x) + (x-a)\cos x - \sin x$, 讨论 $g(x)$ 的单调性并判断有无极值, 有极值时求出极值。

【答案】

(1) $3x - y - 9 = 0$

(2) 单调性见解析。 $a < 0$ 时, 极大值为 $-\frac{a^3}{6} - \sin a$, 极小值为 $-a$; $a = 0$ 时无极值; $a > 0$ 时, 极大值为 $-a$, 极小值为 $-\frac{a^3}{6} - \sin a$ 。

【解析】

(1) $f'(x) = x^2 - ax$ 。当 $a=2$ 时, $f(3) = 0$ 、 $f'(3) = 3$, 故切线为 $y = 3(x-3)$, 即 $3x - y - 9 = 0$ 。

(2) 求得 $g'(x) = (x-a)(x - \sin x)$ 。令 $h(x) = x - \sin x$, 则 $h'(x) = 1 - \cos x \geq 0$, 且导数为零的点仅为 $2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), 故 h 严格递增。由 $h(0) = 0$, 知 $x - \sin x$ 与 x 同号。

$$a < 0$$

g 在 $(-\infty, a)$ 、 $(0, +\infty)$ 上递增, 在 $(a, 0)$ 上递减。故极大值为 $g(a) = -\frac{a^3}{6} - \sin a$, 极小值为 $g(0) = -a$ 。

$$a = 0$$

$g'(x) = x(x - \sin x) \geq 0$, 仅在 $x = 0$ 时为零。因此 g 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增, 无极值。

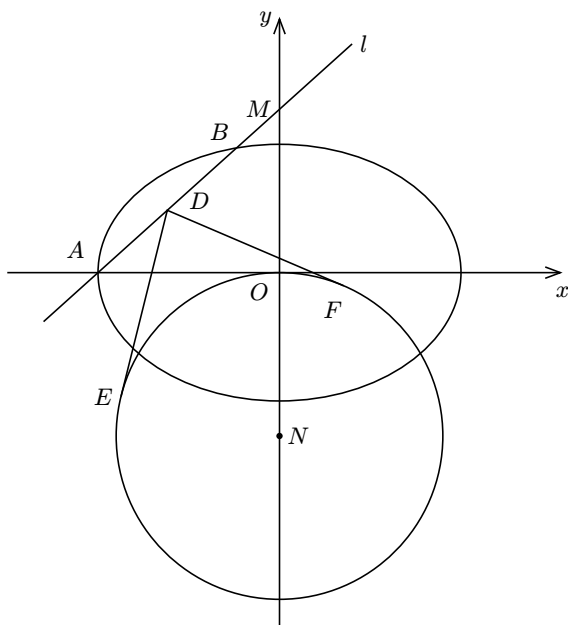
$$a > 0$$

g 在 $(-\infty, 0)$ 、 $(a, +\infty)$ 上递增, 在 $(0, a)$ 上递减。故极大值为 $g(0) = -a$, 极小值为 $g(a) = -\frac{a^3}{6} - \sin a$ 。

21. (14 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 椭圆 C 截直线 $y = 1$ 所得线段的长度为 $2\sqrt{2}$ 。

(1) 求椭圆 C 的方程。

(2) 动直线 $l: y = kx + m$ ($m \neq 0$) 交椭圆 C 于 A, B 两点, 交 y 轴于点 M 。点 N 是 M 关于 O 的对称点, 圆 N 的半径为 $|NO|$ 。设 D 为 AB 的中点, DE, DF 与圆 N 分别相切于点 E, F , 求 $\angle EDF$ 的最小值。



【答案】

$$(1) \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$$

$$(2) \frac{\pi}{3}$$

【解析】

(1) 由离心率得 $a^2 = 2b^2$ 。直线 $y = 1$ 与椭圆的两个交点横坐标互为相反数, 弦长为 $2\sqrt{2}$, 故 $a^2 \left(1 - \frac{1}{b^2}\right) = 2$ 。解得 $a^2 = 4, b^2 = 2$, 得到所求椭圆。

(2) 联立直线与椭圆, 得 $(1+2k^2)x^2 + 4kmx + 2m^2 - 4 = 0$ 。两交点不同要求 $m^2 < 4k^2 + 2$ 。由韦达定理及中点坐标公式,

$$D = \left(\frac{-2km}{1+2k^2}, \frac{m}{1+2k^2} \right), \quad N = (0, -m).$$

设圆的半径为 $r = |m| > 0$, 则

$$\frac{(ND)^2}{r^2} = \frac{4(k^4 + 3k^2 + 1)}{(1+2k^2)^2} = 1 + \frac{8k^2 + 3}{(1+2k^2)^2}.$$

该比值大于 1, 故 D 在圆外, 两条切线存在。又

$$4 - \frac{(ND)^2}{r^2} = \frac{4k^2(3k^2 + 1)}{(1+2k^2)^2} \geq 0,$$

因而 $ND \leq 2r$, 且等号当且仅当 $k = 0$ 时成立。设 $\angle EDF = 2\theta$, 则 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 切线性质给出 $\sin \theta = \frac{r}{ND} \geq \frac{1}{2}$ 。所以 $\theta \geq \frac{\pi}{6}$, $\angle EDF \geq \frac{\pi}{3}$ 。取 $k = 0$ 且 $0 < |m| < \sqrt{2}$, 满足两交点条件并使 $ND = 2r$, 故最小值 $\frac{\pi}{3}$ 可以取得。